La résolution graphique

Lire des solutions au lieu de les calculer

2de générale · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

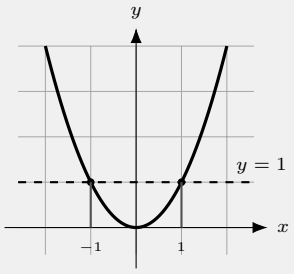
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre graphiquement une équation et une inéquation, et je sais comparer deux fonctions à partir de leurs courbes.

L'ESSENTIEL — trois questions, trois lectures

Question	Ce que je cherche
$f(x) = k$	les **abscisses** des points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée k
$f(x) = g(x)$	les abscisses des points **communs** aux deux courbes
$f(x) \geq g(x)$	les x où $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$

Dans tous les cas, la réponse se lit sur l'axe **horizontal**.



Ici $x^2 = 1$ a deux solutions : $S = \{-1\,;1\}$.

Le nombre de solutions se lit aussi

La droite $y = k$…	alors $f(x) = k$ a…
ne coupe pas la courbe	aucune solution
la coupe en 1 point	une solution
la coupe en n points	n solutions

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une lecture graphique donne des valeurs **approchées**.

On écrit « $x \approx 1{,}4$ », pas « $x = 1{,}4$ ». Seul le calcul algébrique donne une valeur exacte.

MÉTHODE — résoudre une inéquation graphiquement

1. Repérer les points d'intersection
Ils délimitent les zones.

2. Lire leurs abscisses
Ce sont les bornes de la réponse.

3. Regarder qui est au-dessus
Entre deux bornes, la position ne change pas.

4. Écrire S comme réunion d'intervalles

Exemple. *$\mathcal{C}_f$ coupe $\mathcal{C}_g$ en $x = -2$ et $x = 3$.*
Entre les deux, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous.
Donc $f(x) \geq g(x)$ pour :
$S =]-\infty\,;-2] \cup [3\,;+\infty[$

EXERCICES — je m'entraîne

1. En utilisant la parabole du cours, donne le nombre de solutions. NIVEAU 1

a) $x^2 = 4$

b) $x^2 = 0$

c) $x^2 = -1$

2. Résous graphiquement, avec $f(x) = x^2$. NIVEAU 2

a) $f(x) = 9$

b) $f(x) \leq 4$

c) $f(x) > 1$

3. La droite d d'équation $y = 2x + 1$ et l'axe des abscisses. NIVEAU 2

a) Résous $2x + 1 = 0$.

b) Résous $2x + 1 > 0$ graphiquement.

4. Deux courbes se coupent aux points d'abscisses -1 et 4. NIVEAU 2

a) Combien de solutions a $f(x) = g(x)$?

b) Lesquelles ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. NIVEAU 3

a) Trace les deux courbes pour $x \in [-2\,;3]$.

b) Lis les abscisses des points d'intersection.

c) Vérifie par le calcul : résous $x^2 - x - 2 = 0$ en factorisant par $(x - 2)$.

6. Soit $f(x) = \dfrac{1}{x}$ et $g(x) = 2$. NIVEAU 3

a) Résous graphiquement $f(x) = 2$.

b) Résous $f(x) < 2$.

c) Attention : la valeur 0 fait-elle partie de S ?

7. Une entreprise a un coût $C(x) = 2x + 30$ et une recette $R(x) = 5x$, en euros, pour x objets. NIVEAU 3

a) Trace les deux droites.

b) Lis le seuil de rentabilité.

c) Vérifie par le calcul.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On donne $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = 3x$.

— Résous $f(x) = g(x)$ en te ramenant à $x^2 - 3x - 4 = 0$.

— Vérifie que -1 est solution, puis factorise par $(x + 1)$.

— Donne les deux solutions.

— Sans tracer, dis sur quel intervalle la parabole est *sous* la droite.